

ÔN TẬP CƠ - SÓNG – LỚP 11*Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN***Câu 1.** Hiện tượng nào sau đây được ứng dụng để đúc điện?

- A. Hiện tượng nhiệt điện. B. Hiện tượng điện phân.
C. Hiện tượng siêu dẫn. D. Hiện tượng đoản mạch.

Câu 2: Hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là

- A. lỗ trống. B. êlectron. C. ion dương. D. ion âm.

Câu 3. Mắc điện trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động ξ và điện trở trong r để tạo thành mạch điện kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I . Công thức nào sau đây đúng?

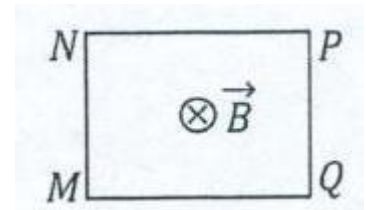
- A. $I = \frac{R}{\xi, r}$. B. $I = \frac{\xi}{R - r}$. C. $I = \frac{\xi}{R, r}$. D. $I = \frac{\xi}{R + r}$.

Câu 4. Trong điện trường đều có cường độ E , hai điểm M và N cùng nằm trên một đường sức và cách nhau một khoảng d . Biết đường sức điện có chiều từ M đến N , hiệu điện thế giữa M và N là U_{MN} . Công thức nào sau đây đúng?

- A. $U_{MN} = E \cdot d$ B. $U_{MN} = \frac{E}{d}$ C. $U_{MN} = \frac{1}{2} E d$ D. $U_{MN} = \frac{d}{E}$

Câu 5: Cho dòng điện không đổi có cường độ 1,2 A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn 0,1 m là

- A. $2,4 \cdot 10^{-6}$ T. B. $4,8 \cdot 10^{-6}$ T. C. $2,4 \cdot 10^{-8}$ T. D. $4,8 \cdot 10^{-8}$ T.

Câu 6. Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật $MNPQ$ đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ trường $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Trong khung dây có dòng điện chạy theo chiều $MNPQM$. Lực từ tác dụng lên cạnh MN cùng hướng với

- A. véc tơ $\overrightarrow{PQ}$ B. véc tơ $\overrightarrow{NP}$
C. vectơ $\overrightarrow{QM}$ D. vectơ $\overrightarrow{MN}$

Câu 7. Cho một vòng dây dẫn kín dịch chuyển ra xa một nam châm thì trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này là quá trình chuyển hóa

- A. Cơ năng thành điện năng B. điện năng thành hóa năng
C. Cơ năng thành hoá năng. D. điện năng thành quang năng

Câu 8. Một ống dây có độ tự cảm L đang có dòng điện chạy qua. Khi cường độ dòng điện chạy trong ống dây biến thiên một lượng Δi trong một khoảng thời gian Δt đủ nhỏ thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

- A. $e_{tc} = -L^2 \frac{\Delta i}{\Delta t}$. B. $e_{tc} = -L \frac{\Delta t}{\Delta i}$. C. $e_{tc} = -L^2 \frac{\Delta t}{\Delta i}$. D. $e_{tc} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$.

Câu 9. Một người dùng kính lúp để quan sát AB có chiều cao $11 \mu\text{m}$ được đặt vuông góc với trục chính của kính (A nằm trên trục chính). Khi mắt đặt sát sau kính và ngắm chừng ở điểm cực cận thì góc trông ảnh của vật qua kính là $\alpha = 3,19 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$. Biết mắt người này có khoảng cực cận $D = 25 \text{ cm}$. Tiêu cự của kính lúp bằng:

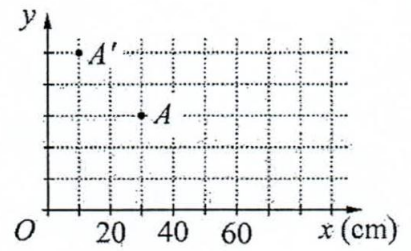
- A. 4,0 cm. B. 4,5 cm. C. 5,5 cm. D. 5,0 cm.

Câu 10: Một hạt điện tích $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,02 \text{ T}$. Biết hạt chuyển động với tốc độ $v = 5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$, theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là

- A. 0,8 N. B. 0,2 N. C. 0,4 N. D. 0,5 N.

Câu 11: Một thấu kính mỏng được đặt sao cho trục chính trùng với trục Ox của hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Điểm sáng A đặt gần trục chính, trước thấu kính. A' là ảnh của A qua thấu kính (hình bên). Tiêu cự của thấu kính là

- A. 30 cm. B. 60 cm.
C. 75 cm. D. 12,5 cm.

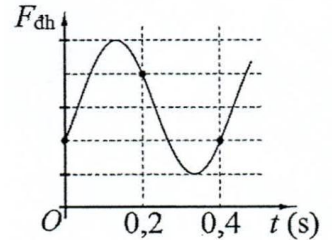


Câu 12: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 80 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 4 N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là

- A. 45 mJ. B. 75 mJ. C. 5 mJ. D. 35 mJ.

Câu 13: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm M cố định, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F_{dh} mà lò xo tác dụng vào M theo thời gian t . Lấy $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Độ dãn của lò xo khi con lắc ở vị trí cân bằng là

- A. 2 cm. B. 4 cm.
C. 6 cm. D. 8 cm.

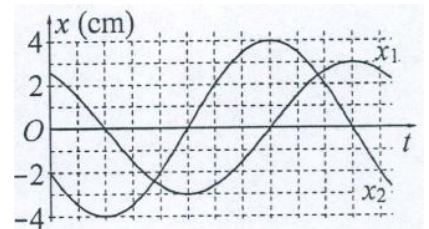


Câu 14: Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích dương được treo ở một nơi trên mặt đất trong điện trường đều có cường độ điện trường $\vec{E}$. Khi $\vec{E}$ hướng thẳng đứng xuống dưới thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T_1 . Khi $\vec{E}$ có phương nằm ngang thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T_2 . Biết trong hai trường hợp, độ lớn cường độ điện trường bằng nhau. Tỉ số $\frac{T_1}{T_2}$ có thể nhận giá trị nào sau đây?

- A. 0,89. B. 1,23. C. 0,96. D. 1,15.

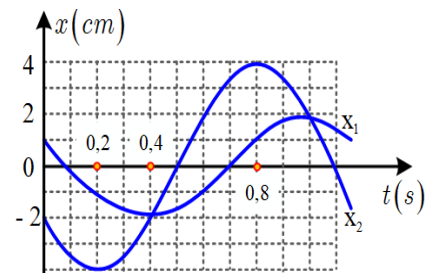
Câu 15: Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x_1 và x_2 . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x_1 và x_2 theo thời gian t . Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay. Biết tốc độ góc của vectơ này là $5\pi/3 \text{ rad/s}$. Động năng của vật ở thời điểm $t = 0,5 \text{ s}$ bằng

- A. 2,2mJ B. 4,4mJ C. 3,4mJ D. 1,2mJ

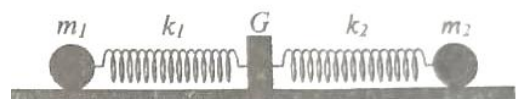


Câu 16: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa có li độ lần lượt là x_1 và x_2 . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x_1 và x_2 theo thời gian t . Biết lực kéo về tác dụng lên vật tại thời điểm $t = 0,4 \text{ s}$ là 0,8 N. Động năng của vật ở thời điểm $t = 0,8 \text{ s}$ là

- A. 28mJ. B. 14mJ
C. 25mJ. D. 3mJ.



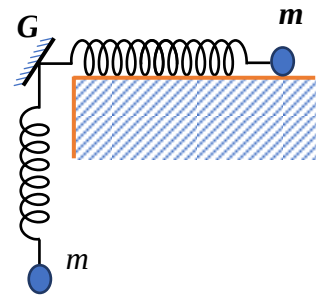
Câu 17: Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lò xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá G. Các lò xo nhẹ k_1 và k_2 có độ cứng lần lượt là 32 N/m và 12 N/m. Các vật nhỏ m_1 và m_2 có khối lượng lần lượt là 512 g và 192 g. Đưa hai vật đến các vị trí sao cho cả hai lò xo cùng dãn 15 cm rồi thả nhẹ m_1 để m_1 dao động điều hòa. Sau khi thả m_1 một khoảng thời gian Δt thì thả nhẹ m_2 để m_2 dao động điều hòa. Biết rằng G được gắn với sàn, G không bị trượt trên sàn khi hợp lực của các lực đàn hồi của hai lò xo tác dụng vào G có độ lớn không vượt quá 4,2 N. Lấy $\pi^2 = 10$. Giá trị lớn nhất của Δt để G không bao giờ bị trượt trên sàn là



- A. $\frac{2}{15} \text{ s}$. B. $\frac{1}{15} \text{ s}$. C. $\frac{4}{15} \text{ s}$. D. $\frac{1}{3} \text{ s}$.

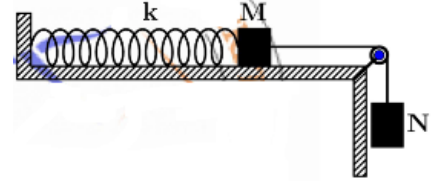
Câu 18. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được gắn vào điểm G của một giá cố định như hình bên. Trên phương nằm ngang và phương thẳng đứng, các con lắc đang dao động điều hòa với cùng biên độ 16cm, cùng chu kì T nhưng vuông pha với nhau. Gọi F_G là độ lớn hợp lực của các lực do hai lò xo tác dụng lên giá. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà F_G bằng trọng lượng của vật nhỏ của con lắc là $T/4$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Giá trị của T gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,78s. B. 0,83s.
C. 0,71s. D. 0,66s.



Câu 19. Cho hệ vật gồm lò xo nhẹ có độ cứng $k = 10(\text{N/m})$, vật M có khối lượng 20(g) được nối với vật N có khối lượng 70(g) bằng một sợi dây không dẫn vắt qua ròng rọc như hình bên. Bỏ qua mọi ma sát, bỏ qua khối lượng dây và ròng rọc. Ban đầu giữ M tại vị trí để lò xo không biến dạng, N ở xa mặt đất. Thả nhẹ M để cả hai vật cùng chuyển động, sau 0,2 (s) thì dây bị đứt. Sau khi dây đứt, M dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A. Lấy $g = 10 (\text{m/s}^2)$ ($\pi^2 \approx 10$). Giá trị của A bằng

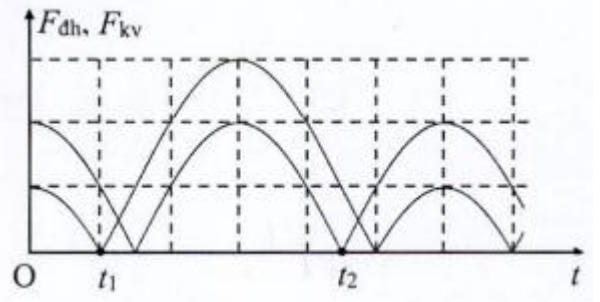
- A. 10,1(cm). B. 10,9(cm). C. 12,1(cm). D. 14(cm).



Câu 20: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có $g = 10\text{m/s}^2$. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về F_{kv} tác dụng lên vật và độ lớn lực đàn hồi F_{dh} của lò xo theo thời gian t.

Biết $t_2 - t_1 = \frac{7\pi}{120}$ (s). Khi lò xo dãn 6,5cm thì tốc độ của vật là

- A. 80cm/s. B. 60cm/s.
C. 51cm/s. D. 110cm/s.

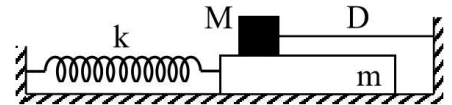


Câu 21: Một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào vật nhỏ A có khối lượng 100g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 100g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dẫn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột tay khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí được thả ban đầu là:

- A. 0,30 s B. 0,68 s C. 0,26 s D. 0,28 s

Câu 22: Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có $k = 40 \text{ N/m}$. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát $\mu = 0,2$. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dẫn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là

- A. 16,7 cm/s. B. 23,9 cm/s. C. 29,1 cm/s. D. 8,36 cm/s.



Câu 23. Ở một nơi trên mặt đất, hai con lắc đơn có chiều dài ℓ và 4ℓ đang dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng với cùng biên độ góc $\alpha_0 = 10,0^\circ$. Quan sát các con lắc dao động thì thấy rằng: khi các dây treo của hai con lắc song song với nhau thì li độ góc của mỗi con lắc chỉ có thể nhận giá trị α_1 hoặc giá trị α_2 hoặc giá trị α_3 ($\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$). Giá trị của α_3 là

- A. $8,7^\circ$ B. $7,1^\circ$ C. $9,4^\circ$ D. $7,9^\circ$

Câu 24: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S_1 và S_2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm M cách S_1 và S_2 lần lượt là 8 cm và 15 cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng MS_1 và MS_2 lần lượt là m và $m + 7$. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là

- A. 20 cm/s. B. 40 cm/s. C. 35 cm/s. D. 45 cm/s.

Câu 25: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi (C) là hình tròn nhận AB làm đường kính, M là một điểm ở ngoài (C) gần I nhất mà phần tử chất lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết $AB = 6,60\lambda$. Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

- A. $3,41\lambda$. B. $3,76\lambda$. C. $3,31\lambda$. D. $3,54\lambda$.

Câu 26: Trên một sợi dây AB dài 66cm và đầu A cố định, đầu B tự do, đang có sóng dừng với 6 nút sóng (kể cả đầu A). Sóng truyền từ A đến B gọi là sóng tới và sóng truyền từ B về A gọi là sóng phản xạ. Tại điểm M trên dây cách A một đoạn 61,5cm sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau

- A. $\frac{9\pi}{20}$. B. $\frac{9\pi}{10}$ C. $\frac{3\pi}{8}$ D. $\frac{3\pi}{4}$.

Câu 27: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 13 cm, dao động cùng pha cùng tần số 20 Hz theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 50 cm/s. Ở mặt chất lỏng, M và N là hai điểm sao cho ABMN là hình thang cân có đáy MN dài 8 cm và đường cao dài 8 cm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AN là

- A. 11. B. 7. C. 3. D. 4.

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt nước, với bước sóng λ . Ở mặt nước, C và D là hai điểm sao cho ABCD là hình vuông. Trên cạnh BC có 6 điểm cực đại giao thoa và 7 điểm cực tiểu giao thoa, trong đó P là điểm cực đại giao thoa gần B nhất và Q là điểm cực tiểu giao thoa gần C nhất. Khoảng cách xa nhất có thể giữa hai điểm P và Q là

- A. $9,96\lambda$ B. $10,5\lambda$. C. $8,93\lambda$. D. $8,40\lambda$.

Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB quan sát thấy số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại giao thoa. Ở mặt chất lỏng, trên đường tròn đường kính AB, điểm cực đại giao thoa gần A nhất cách A một đoạn 0,9 cm, điểm cực đại giao thoa xa A nhất cách A một đoạn 7,9 cm. Trên đoạn thẳng AB có thể có tối thiểu bao nhiêu điểm cực đại giao thoa ?

- A. 11. B. 7. C. 13. D. 9.

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB quan sát được 13 điểm cực đại giao thoa. Ở mặt nước, đường tròn (C) có tâm O thuộc đường trung trực của AB và bán kính a không đổi (với $2a < AB$). Khi dịch chuyển (C) trên mặt nước sao cho tâm O luôn nằm trên đường trung trực của AB thì thấy trên (C) có tối đa 12 điểm cực đại giao thoa. Khi trên (C) có 12 điểm cực đại giao thoa thì trong số đó có 4 điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha với hai nguồn. Độ dài đoạn thẳng AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. $4,3a$ B. $4,1a$ C. $4,5a$ D. $4,7a$

Câu 31: Trên một sợi dây có hai đầu cố định, đang có sóng dừng với biên độ dao động của bụng sóng là 4cm. Khoảng cách giữa hai đầu dây là 60cm, sóng truyền trên dây có bước sóng là 30cm. Gọi M và N là hai điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ lần lượt là $2\sqrt{2}$ cm và $2\sqrt{3}$ cm. Khoảng cách lớn nhất giữa M và N có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

- A. 52cm. B. 51cm. C. 53cm. D. 48cm.

Câu 32: Một sợi dây dài 96 cm căng ngang, có hai đầu A và B cố định. M và N là hai điểm trên dây với $MA = 9$ (cm) và $NA = 63$ (cm). Trên dây có sóng dừng với số bụng nằm trong khoảng từ 5 bụng đến 19 bụng. Biết phần tử dây tại M và N dao động cùng pha và cùng biên độ. Gọi d là khoảng cách từ M đến điểm nút gần nó nhất. Giá trị của d **gần nhất** với giá trị nào sau đây ?

- A. 1,9(cm). B. 3,4(cm). C. 6,4(cm). D. 4,9(cm).

=====☹️🙌☺️=====